FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA

ESCUELA DE FORMACIÓN BÁSICA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

La recta en el plano
Inecuaciones lineales en dos variables



Patricia Có - Mónica del Sastre

Colaboración Viviana D'Agostini

-2023-

Índice

1. La recta como lugar geométrico 2
2. Ecuaciones de la recta en el plano 2
2.1 Ecuación vectorial y ecuaciones paramétricas 2
Actividad 1 3
2.2 Ecuación general de la recta 4
2.2.1 Ecuación general de la recta. Casos particulares 6
Actividad 2 6
2.3 Ecuación segmentaria de la recta 7
Actividad 3 8
2.4 Ecuación explícita de la recta 9
Actividad 4 10
3. Ángulo entre dos rectas 12
3.1 Condiciones de paralelismo y coincidencia entre dos rectas 13
3.2 Condición de perpendicularidad entre dos rectas 15
4. Posiciones relativas entre dos rectas 16
5. Intersección de rectas 17
Actividad 5 19
6. Distancia de un punto a una recta 20
6.1 Distancia entre dos rectas paralelas 21
Actividad 6 22
7. Inecuaciones lineales 23
8. Sistemas de inecuaciones lineales en dos variables 24
Actividad 7 26
Respuestas 28
Bibliografía 36

1. La recta como lugar geométrico

Sean P_1 un punto fijo y $\vec{u}$ un vector no nulo del plano.
El lugar geométrico dado por

$$r = \{P: \overrightarrow{P_1P} \,//\, \vec{u}\,\} \cup \{P_1\}$$

es el conjunto de todos los puntos del plano que pertenecen a la recta que contiene a P_1 y es paralela a $\vec{u}$.

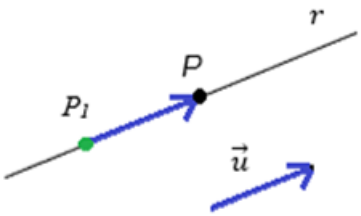


Figura 1

2. Ecuaciones de la recta en el plano

2.1 Ecuación vectorial y ecuaciones paramétricas

Fijados un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales en el plano y la base canónica $\{\vec{\imath}, \vec{\jmath}\}$; y dados el punto $P_1(x_1, y_1)$ y el vector $\vec{u} = (u_1, u_2) \neq \vec{0}$, existe una única recta r que contiene a P_1 y tiene la dirección de $\vec{u}$.

$P \in r \Leftrightarrow \overrightarrow{P_1P} // \vec{u}$ o $P \equiv P_1 \Leftrightarrow \overrightarrow{P_1P} = t\,\vec{u}\,,\ t \in \Re$ (*)

- Si $P \equiv P_1$ resulta $\overrightarrow{P_1P} = \vec{0}$, es decir, se verifica (*) para $t = 0$.

$$r = \{P(x,y) / \overrightarrow{P_1P} = t\,\vec{u}\ ,\ t \in \Re\}$$

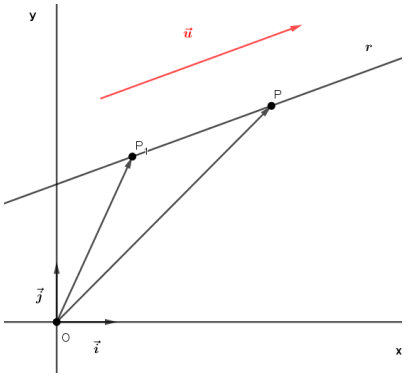


Figura 2

Ver en https://www.geogebra.org/classic/qmuyss6h

La ecuación $\overrightarrow{P_1P} = t\,\vec{u}\,,\ t \in \Re$ es llamada ***ecuación vectorial de la recta.***

Como $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_1} + \overrightarrow{P_1P}$ y $\overrightarrow{P_1P} = t\,\vec{u}$ resulta $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_1} + t\,\vec{u}\ ,\ t \in \Re$

Sea P(x, y) un punto arbitrario de la recta, entonces:

$$(x,y) = (x_1,y_1) + t(u_1,u_2) \qquad t \in \Re$$
$$(x,y) = (x_1,y_1) + (tu_1,tu_2)$$
$$(x,y) = (x_1 + t\,u_1, y_1 + t\,u_2)$$

De la igualdad entre los vectores se obtienen las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} x = x_1 + t\,u_1 \\ y = y_1 + t\,u_2 \end{cases} \quad t \in \mathrm{R}$$

ecuaciones paramétricas de la recta

coordenadas de un punto de la recta — *componentes de un vector paralelo a la recta*

- u_1 y u_2 son llamados ***coeficientes directores*** de la recta. Estos coeficientes no son únicos ya que hay infinitos vectores con la misma dirección que r.
- Si el vector $\vec{u}$ es un versor, los coeficientes directores reciben el nombre de ***cosenos directores*** de r.
- La variable ***t*** se denomina ***parámetro***. Para cada valor real de ***t*** queda determinado un punto $P \in r$ y recíprocamente.

Ejemplo 1:

Sea la recta $r) \begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$, $t \in \Re$.

- $P(1,2)$ es un punto perteneciente a la misma, determinado por $t = 0$.
- $\vec{u} = (5,3)$ es un vector paralelo a r.
- $R(0,1) \notin r$ ya que no existe un valor real de t que satisfaga simultáneamente las ecuaciones $0 = 1 + 5t$ y $1 = 2 + 3t$.
- Dado que $Q(6,5)$ es otro punto de r (obtenido con $t = 1$) y que $\vec{v} = (10,6)$ es un vector paralelo a $\vec{u}$ (y por lo tanto paralelo a r), las siguientes también son ecuaciones paramétricas de la misma recta:

$$r) \begin{cases} x = 6 + 5t \\ y = 5 + 3t \end{cases}, t \in \Re \quad ; \quad r) \begin{cases} x = 1 + 10t \\ y = 2 + 6t \end{cases}, t \in \Re \quad ; \quad r) \begin{cases} x = 6 + 10t \\ y = 5 + 6t \end{cases}, t \in \Re$$

(Obsérvese que cada recta puede ser representada por infinitos pares de ecuaciones paramétricas, uno por cada pareja punto-vector que se elija).

Actividad 1

1) Escribe una ecuación vectorial y ecuaciones paramétricas para una recta que contenga al origen de coordenadas.
2) Dados los puntos A(-3,2), B(-1,0) y C(2,b); ¿qué valor debe tomar b para que los tres puntos pertenezcan a una misma recta?
3) ¿Cuáles son ecuaciones paramétricas de la recta que contiene a los puntos $A(2,3)$ y $B(1,1)$?

4) Escribe ecuaciones paramétricas de la recta que contiene al punto $Q(-3,2)$ y es:

a) paralela al eje *x*. b) paralela al eje *y*.

Representa gráficamente ambas rectas.

5) Utiliza ecuaciones paramétricas para representar los siguientes lugares geométricos:

a) el eje *x* b) el intervalo $(-1,4]$ c) el intervalo $[a,b)$ con $a \in \Re$, b$\in \Re$

6) Sean $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 4t \end{cases}$, $t \in \Re$ ecuaciones paramétricas de la recta s.

a) ¿Son $P(1,5)$ y $Q(3,-2)$ puntos de s?

b) ¿Qué valor del parámetro *t* determina en s el punto de coordenadas $(-2,17)$?

c) ¿Para qué valores de t se obtienen los puntos del segmento determinado por las intersecciones de la recta con los ejes coordenados?

d) Calcula el área el triángulo que forma la recta con los ejes coordenados.

e) Escribe nuevas ecuaciones paramétricas de la misma recta.

7) Halla ecuaciones paramétricas de la recta que contiene al punto *P*(3,4) y que es perpendicular a la recta determinada por el punto *C*(1,5) y el origen de coordenadas.

2.2 Ecuación general de la recta

Sean las ecuaciones paramétricas $\begin{cases} x = x_1 + t\,u_1 \\ y = y_1 + t\,u_2 \end{cases}$, t $\in \Re$ con $u_1 \neq 0$ y $u_2 \neq 0$.

Despejando el parámetro t en ambas ecuaciones, se tiene: $t = \frac{x-x_1}{u_1}$ y $t = \frac{y-y_1}{u_2}$

Luego, resulta: $\frac{x-x_1}{u_1} = \frac{y-y_1}{u_2}$

y operando algebraicamente:

$$(x - x_1)u_2 = (y - y_1)u_1$$
$$u_2x - u_2x_1 = u_1y - u_1y_1$$
$$u_2x - u_1y + (u_1y_1 - u_2x_1) = 0$$

Llamando $u_2 = \boldsymbol{a}$, $-u_1 = \boldsymbol{b}$ y $(u_1y_1 - u_2x_1) = \boldsymbol{c}$, se obtiene:

$$ax + by + c = 0 \quad \textbf{\textit{ecuación general de la recta}}$$

*La **ecuación general*** es una ecuación de primer grado o lineal en las variables x e y. Dichas variables simbolizan las coordenadas de un punto cualquiera de la recta.

Asimismo, cualquier punto del plano cuyas coordenadas (x, y) verifican la ecuación, pertenece a la recta.

- $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ y $\boldsymbol{c}$ *son llamados* ***coeficientes de la ecuación***. En particular, a $\boldsymbol{c}$ se lo denomina ***término independiente de la ecuación***.
- *Significado geométrico de* $\boldsymbol{a}$ *y* $\boldsymbol{b}$.
  Llamando $\vec{\boldsymbol{n}} = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$, se observa que:
  $\vec{u} \,.\, \vec{n} = (u_1, u_2) \,.\, (a, b) = (u_1, u_2) \,.\, (u_2, -u_1) = u_1.u_2 - u_2.u_1 = 0.$
  Es decir, $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ son las componentes de un vector perpendicular a la recta r.
  $\vec{\boldsymbol{n}} = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ recibe el nombre de ***vector normal a*** $\boldsymbol{r}$.
- *Significado geométrico de* $\boldsymbol{c}$**.**
  De la ecuación $ax + by + c = 0$ se tiene que:
  $-c = ax + by = (a, b) \,.\, (x, y) = \vec{n} \,.\, \overrightarrow{OP}$

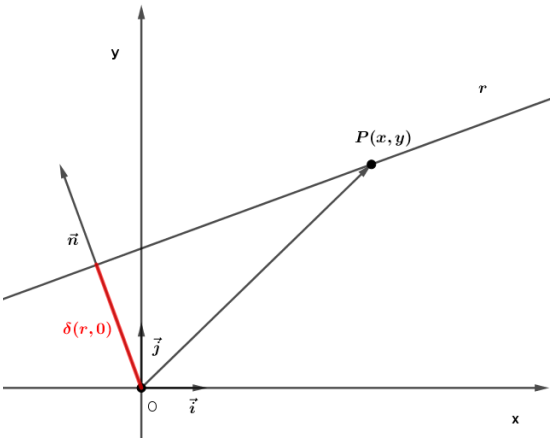


Figura 3

$|c| = |-c| = |ax + by| = |(a, b).(x, y)| = \left|\vec{n} \,.\, \overrightarrow{OP}\right| = |\vec{n}|\left|\overrightarrow{OP}\right| \left|cos\left(\vec{n}, \overrightarrow{OP}\right)\right| = |\vec{n}|\ \delta\ (r, 0)$ donde $\delta\ (r, 0)$ simboliza la distancia de la recta al origen de coordenadas.

Esto es:

$$\delta\ (r, 0) = \frac{|c|}{|\vec{n}|}$$

- Si $|\vec{n}| = 1$, $|c|$ es la distancia de la recta al origen de coordenadas.
- Si $|\vec{n}| \neq 1$, $|c|$ es proporcional a dicha distancia.

Ejemplo 2:

Sea la recta $r) - 3x + 5y - 7 = 0.$

- El punto $P\left(0, \frac{7}{5}\right) \in r$ ya que las coordenadas de P verifican la ecuación de r, es decir: $-3.(0) + 5.\left(\frac{7}{5}\right) - 7 = 0.$
- $R(0,1) \notin r$ porque $-3.(0) + 5.1 - 7 = -2$ y $-2 \neq 0.$

- $S\left(\frac{-7}{3}, 0\right)$ es un punto del eje *x* (ya que su ordenada es 0) y pertenece a r (dado que $-3.\left(-\frac{7}{3}\right) + 5.(0) - 7 = 0$). Luego S es el punto en el que la recta interseca al eje *x*.
- $\vec{n}_1 = (-3,5)$ es un vector normal a r. Como $\vec{n}_2 = (6,-10)$ es paralelo a $\vec{n}_1$ (y por lo tanto normal a la recta), la ecuación general $6x - 10y + 14 = 0$ también representa a r.
  (Obsérvese que cada recta puede ser representada por infinitas ecuaciones generales, una por cada pareja vector-término independiente que se elija).

- $\delta(r, 0) = \frac{|7|}{|\sqrt{3^2+5^2}|} = \frac{7}{\sqrt{34}}$.

2.2.1 Ecuación general de la recta. Casos particulares

Sea r la recta de ecuación $ax + by + c = 0$.

- $c = 0 \Leftrightarrow (0,0) \in r$
  Si $c = 0$ resulta $ax + by = 0$. Debe ser entonces $x = y = 0$, ya que a y b no se anulan simultáneamente. Luego $(0,0) \in r$.

  Recíprocamente, si $(0,0) \in r$, entonces $a.0 + b.0 + c = 0$. Luego $c = 0$.
- $a = 0$ y $b \neq 0 \Leftrightarrow r \,//$ eje *x.* Si además $c = 0$, entonces $r \equiv$ eje *x.*
  En efecto, $a = 0$ y $b \neq 0 \Leftrightarrow by + c = 0$.

  $\vec{n} = (0, b)$, con $b \neq 0$, es un vector normal a r que está contenido en el eje *y*, por lo tanto $r \,//$ eje *x*.

  Si además $c = 0$: r (paralela al eje *x*) contiene al origen de coordenadas, en consecuencia $r \equiv$ eje *x.*
- $b = 0$ y $a \neq 0 \Leftrightarrow r \,//$ eje *y.* Si además $c = 0$, entonces $r \equiv$ eje *y.*
  En efecto, $b = 0$ y $a \neq 0 \Leftrightarrow ax + c = 0$.

  $\vec{n} = (a, 0)$, con $a \neq 0$, es un vector normal a r que está contenido en el eje *x*, por lo tanto $r \,//$ eje *y*.

  Si además $c = 0$: r (paralela al eje *y*) contiene al origen de coordenadas, en consecuencia $r \equiv$ eje *y.*

Actividad 2

1) En cada caso, escribe una ecuación general para la recta que contiene:

a) a los puntos $A(2,3)$ y $B(1,1)$.
b) al origen de coordenadas y biseca el primer cuadrante.
c) al punto $A(2,3)$ y es paralela al eje *x.*
d) al origen de coordenadas y es paralela al eje *y.*
e) al origen de coordenadas y es paralela al eje *x.*

2) Dada la recta $r)\ 2x - y + 3 = 0$, se pide que:
a) determines si los puntos $\mathrm{P}_1(-3,-3)$ y $\mathrm{P}_2(4,-2)$ pertenecen a ella,
b) halles las coordenadas de sus puntos de intersección con los ejes coordenados,
c) la representes gráficamente.

3) Sea la recta $r)\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases} t \in R$.
a) Represéntala gráficamente.
b) Escribe una ecuación general para ella.
c) Exhibe una ecuación general de la recta perpendicular a r que contiene al origen de coordenadas.

4) a) Halla ecuaciones paramétricas de la recta r que contiene al punto $A(-1,2)$ y es paralela al vector $\vec{u} = (-1,3)$.
b) Determina si el punto $B(-4,1)$ pertenece a la recta r.
c) A partir de las ecuaciones obtenidas en a) elimina el parámetro y halla una ecuación general para r.

5) Dados los puntos *A*(5,-2) y *B*(0,1) determina ecuaciones paramétricas de la recta s que los contiene y una ecuación general de la recta *h* perpendicular a ella que pasa por el punto medio del segmento AB.

2.3 Ecuación segmentaria de la recta

De la ecuación general de una recta $ax + by + c = 0$ con $a \neq 0, b \neq 0\ y\ c \neq 0$, se obtiene:

$$ax + by = -c$$

y dividiendo ambos miembros por $(-c)$:

$$\frac{a}{-c}x + \frac{b}{-c}y = 1 \qquad (c \neq 0) \qquad \text{o bien:} \quad \frac{x}{-c/a} + \frac{y}{-c/b} = 1 \qquad (a \neq 0,\ b \neq 0)$$

Llamando $-\frac{c}{a} = \boldsymbol{p}$ y $-\frac{c}{b} = \boldsymbol{q}$, resulta:

$$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1 \quad \textbf{ecuación segmentaria de la recta}$$

A partir de dicha ecuación es fácil determinar los puntos en que la recta interseca a los ejes coordenados. Dichos puntos se muestran en el siguiente gráfico:

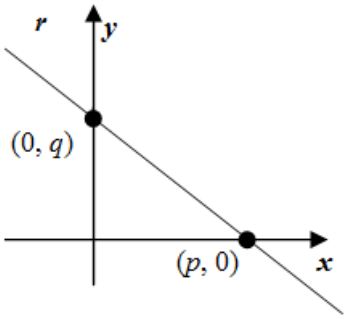


Figura 4

Ver en https://www.geogebra.org/classic/khp6g3vy

- Obsérvese que no es posible representar mediante una ecuación segmentaria a una recta de ecuación general $ax + by + c = 0$, cuando:
  - contiene al origen de coordenadas $(c = 0)$,
  - es paralela al eje *x* $(a = 0)$,
  - es paralela al eje *y* $(b = 0)$.

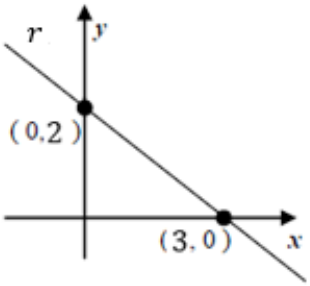
Ejemplo 3:

Sea la recta $r)\ 2x + 3y - 6 = 0$.
Entonces:

$$2x + 3y = 6 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{2x}{6} + \frac{3y}{6} = \frac{6}{6} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{x}{6/2} + \frac{y}{6/3} = 1$$



Luego, la ecuación segmentaria de r es:

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$$

Actividad 3

1) a) Halla la ecuación segmentaria de la recta $r)\ 2x - 3y - 5 = 0$.
   b) ¿Cuáles son sus puntos de intersección con los ejes coordenados?
   c) Realiza la gráfica de r.
2) Escribe, de ser posible, la ecuación segmentaria de la recta que contiene los puntos $A(0{,}5)$ y $B(-3{,}0)$. Representa gráficamente.

2.4 Ecuación explícita de la recta

De la ecuación general $ax + by + c = 0$ (con $b \neq 0$), despejando la variable y, se obtiene: $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$

Llamando $-\frac{a}{b} = \boldsymbol{m}$ y $-\frac{c}{b} = \boldsymbol{h}$, resulta:

$$y = mx + h \quad \textbf{\textit{ecuación explícita de la recta}}$$

- *Significado geométrico de* ***h****.*

Si $x = 0$, en la ecuación explícita resulta $y = h$. Esto indica que ***h*** es la ordenada del punto de intersección de la recta con el eje y. Por ello recibe el nombre de ***ordenada al origen de la recta.***

- *Significado geométrico de* ***m****:*

En la Fig. 5 se observa que r forma un ángulo α con el semieje positivo *x*. Considerando el triángulo rectángulo determinado por los puntos *P(0,h), Q(x,h)* y *R (x, mx+h)*, se tiene que:

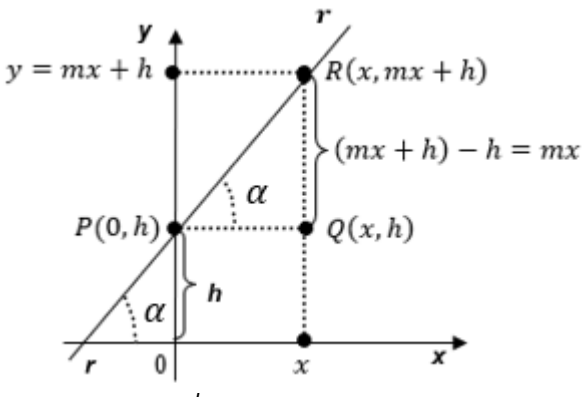


Figura 5

Ver en https://www.geogebra.org/classic/mmvdg6an

$$tg\alpha = \frac{cat.op.}{cat.ady.} = \frac{(mx+h)-h}{x} = \frac{mx}{x} = m \qquad (0° < \alpha < 90°)$$

Si $90° < \propto < 180°$: $tg\alpha = -tg(180° - \alpha) = \frac{(mx+h)-h}{x} = \frac{mx}{x} = m$

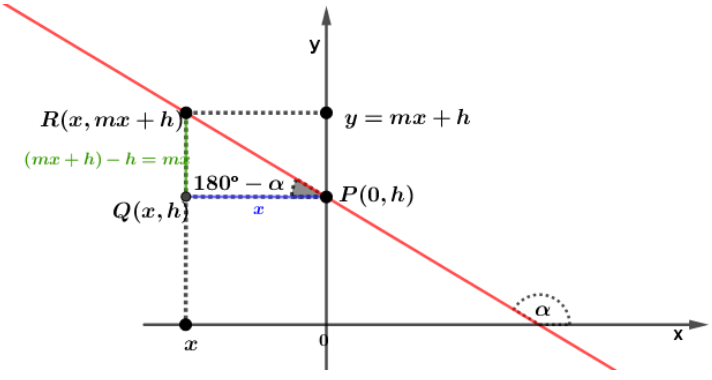


Figura 6

- Si $\propto = 0º$ ó $\propto = 180º$: $tg\alpha = 0 = m$ (porque *R(x,h)* satisface la ecuación)

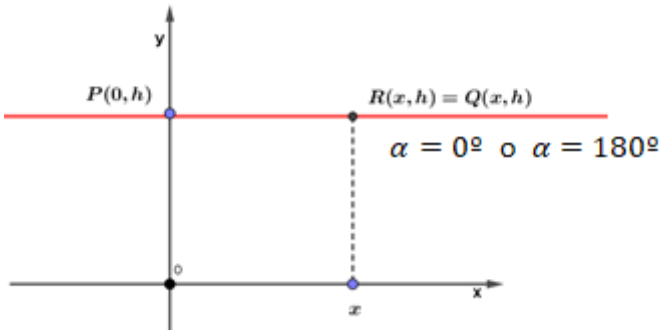


Figura 7

Luego el valor de $\boldsymbol{m}$ es la tangente del ángulo α formado por la recta y el sentido positivo del eje *x*. Por esta razón, se lo llama ***pendiente de la recta*** o ***coeficiente angular*** de la misma.

- Obsérvese que:

  - no es posible escribir la ecuación explícita de una recta paralela al eje ***y***, ya que $\alpha = 90°$ y su tangente no está definida.

  - la ecuación explícita de una recta no vertical es única (esto se debe a la unicidad de *m* y *h)*.

  - $(0,0) \in r \Leftrightarrow y = mx$

  En efecto, si una recta contiene al origen de coordenadas, la ecuación $y = mx + h$ se verifica para $x = y = 0$, resultando $h = 0$. Recíprocamente si $h = 0$, la ecuación $y = mx$ es satisfecha para $x = y = 0$, lo que indica que el origen de coordenadas es un punto de la recta.

Ejemplo 4:

Sea la recta $r)\ 2x + 3y - 6 = 0$.

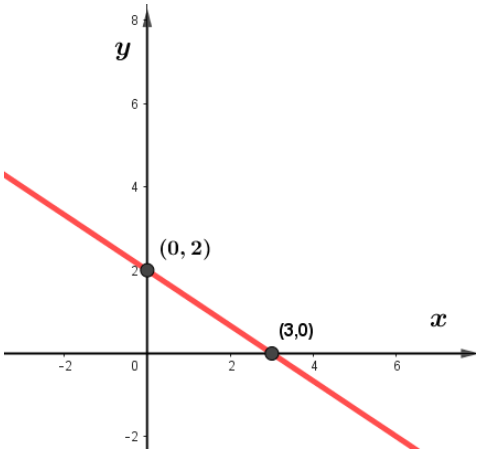
Entonces:

$$2x + 3y = 6 \Leftrightarrow 3y = -2x + 6$$

Así, la ecuación explícita de r es:

$$y = -\frac{2}{3}x + 2$$

donde $m = -\frac{2}{3}$ y $h = 2$.



Actividad 4

1) En cada caso, escribe una ecuación explícita de una recta y realiza su gráfica:

   a) tiene pendiente positiva y contiene al origen de coordenadas,

b) tiene pendiente negativa y ordenada al origen menor que -1.

c) biseca al primer y tercer cuadrante,

d) biseca al segundo y cuarto cuadrante.

2) Halla una ecuación de la recta que contiene al punto $(3,0)$ y forma un ángulo de 135^0 con el sentido positivo del eje x.

3) ¿Cuál es la ecuación explícita de la recta que contiene a los puntos $A(2,3)$ y $B(1,1)$?

4) Escribe la ecuación explícita de la recta que contiene al punto:

a) $A(-2, 3\sqrt{3})$ y forma un ángulo de 120^0 con el eje x.

b) $B(2, -3)$ y su ordenada al origen es 1.

5) Halla la ecuación explícita de la recta representada por $\frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1$.

6) Completa la tabla para que cada fila contenga distintas ecuaciones que representen la misma recta.

Ecuación General	**Ecuaciones Paramétricas**	**Ecuación Segmentaria**	**Ecuación Explícita**
$x + y + 3 = 0$			
	$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 8 + 3t \end{cases} \quad t \in R$		
		$\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} = 1$	
			$y = 2x - 3$

7) Representa gráficamente las siguientes rectas considerando los datos implícitos en las ecuaciones:

a) $3x - 4y = 0$ b) $y = -x + 3$ c) $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1$

8) En cada caso, escribe una ecuación para la recta que cumple con las condiciones pedidas y representa gráficamente.

a) Contiene a los puntos $A(1, 1)$ y $B(3, 4)$.

b) Contiene al punto $A(5, 3)$ y es paralela al eje y.

c) Es perpendicular a la recta $2x - 3y + 4 = 0$ y corta al eje y en el punto $(0, 1)$.

d) Es paralela a la recta que pasa por los puntos $P(2, -3)$ y $Q(1, 2)$ y corta al eje x en el punto $(-1, 0)$.

3. Ángulo entre dos rectas

- Si dos rectas r_1 y r_2 son paralelas o coincidentes, entonces el ángulo entre ellas es nulo.
- Si r_1 y r_2 son secantes, entonces determinan cuatro ángulos. Dos cualesquiera de ellos son opuestos por el vértice o son adyacentes, y por lo tanto serán congruentes o suplementarios.

  En la figura: $\propto + \beta = 180°$

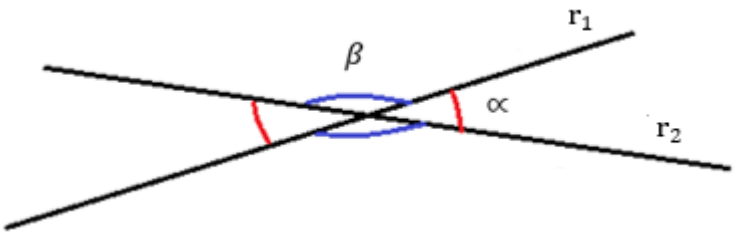


Figura 8

Conocidos $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ vectores normales (o bien, $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ vectores paralelos) a r_1 y r_2 respectivamente, uno de los ángulos determinado por las rectas es: $\alpha = \left(\vec{n}_1, \vec{n}_2\right) = \left(\vec{u}_1, \vec{u}_2\right)$ y el otro es su suplementario $\beta = 180° - \alpha$.

Recordando la fórmula que permite calcular el coseno del ángulo entre dos vectores, se obtiene: $cos\,\alpha = \frac{\vec{n}_1 \,.\, \vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$ o bien $cos\,\alpha = \frac{\vec{u}_1 \,.\, \vec{u}_2}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$

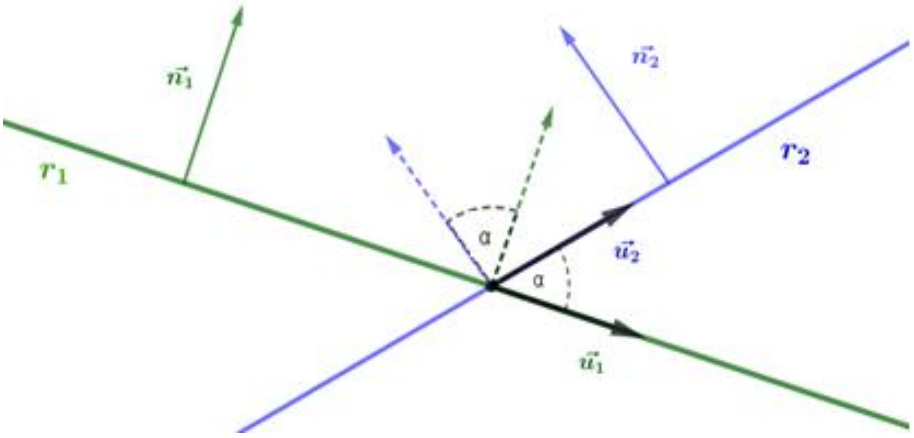


Figura 9

Ver en https://www.geogebra.org/m/y6myu75g

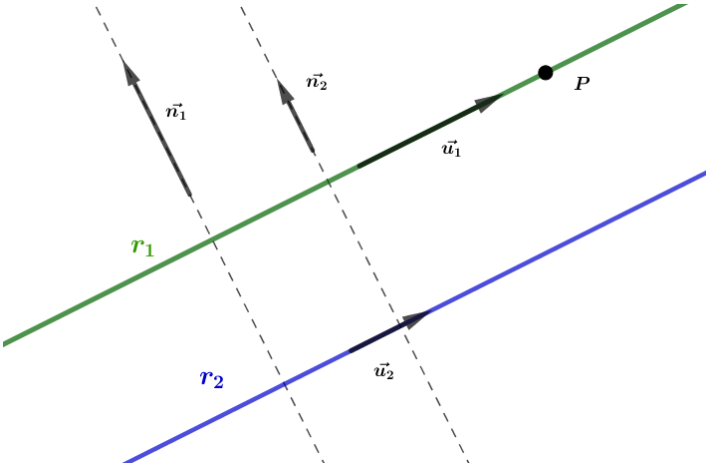
Ejemplo 5:

Sean las rectas $r_1)\ 2x - 5y + 1 = 0$ y $r_2)\ x - 5y = -3$

Los vectores normales a las mismas son $\vec{n}_1 = (2,-5)$ y $\vec{n}_2 = (1,-5)$

Entonces: $cos\,\alpha = \frac{(2,-5)\,.(1,-5)}{\sqrt{2^2+(-5)^2}.\sqrt{1^2+(-5)^2}} = \frac{27}{\sqrt{754}} \approx 0.983282005 \Rightarrow \alpha \approx 10º29'29''$

3.1 Condiciones de paralelismo y coincidencia entre dos rectas



$r_1 // r_2$

Figura 10

Ver en https://www.geogebra.org/m/kyekjkpz

Si los vectores $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ son normales, y los vectores $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ son paralelos a las rectas r_1 y r_2 respectivamente, y se conoce el punto $P \in r_1$, entonces:

$$r_1 // r_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 // \vec{n}_2 \text{ y } P \notin r_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 // \vec{u}_2 \text{ y } P \notin r_2$$

La condición de paralelismo entre dos vectores no nulos permite enunciar la ***condición de paralelismo entre dos rectas***:

$$r_1 // r_2\ (P \in r_1) \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \exists \alpha \neq 0 /\ \vec{n}_1 = \alpha\,\vec{n}_2 \text{ y las coordenadas de } P \text{ no verifican la ecuación de } r_2 \Leftrightarrow$$
$$\exists \alpha \neq 0 /\ \vec{u}_1 = \alpha\,\vec{u}_2 \text{ y las coordenadas de } P \text{ no verifican la ecuación de } r_2$$

- Si las ecuaciones de las rectas están dadas en forma general:

$$r_1)\ a_1x + b_1y + c_1 = 0 \quad \text{y} \quad r_2)\ a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

se tiene: $\vec{n}_1 = (a_1, b_1) \perp r_1$ y $\vec{n}_2 = (a_2, b_2) \perp r_2$

y resulta: $\vec{n}_1 = \alpha\,\vec{n}_2 \Leftrightarrow (a_1, b_1) = \alpha(a_2, b_2) \Leftrightarrow (a_1, b_1) = (\alpha\,a_2, \alpha\,b_2) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = \alpha\,a_2 \\ b_1 = \alpha\,b_2 \end{cases}$$

Luego, la condición de paralelismo puede expresarse:

$$r_1 // r_2 \Leftrightarrow \exists \alpha \neq 0 / \; a_1 = \alpha \, a_2 \; , \; b_1 = \alpha \, b_2 \;\; \text{y} \;\; c_1 \neq \alpha \, c_2$$

y si a_2, b_2 y c_2 no son nulos:

$$r_1 // r_2 \Leftrightarrow \;\; \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

- Si las ecuaciones de las rectas están dadas en forma explícita:

$$r_1) \;\; y = m_1 x + h_1 \quad \text{y} \quad r_2) \;\; y = m_2 x + h_2 \quad \text{con} \quad m_1 \neq 0; \; m_2 \neq 0$$

se tiene: $\vec{n}_1 = (m_1, -1) \perp \; \mathrm{r}_1$ y $\vec{n}_2 = (m_2, -1) \perp \; \mathrm{r}_2$

y resulta: $\vec{n}_1 = \alpha \vec{n}_2 \Leftrightarrow (m_1, -1) = \alpha (m_2, -1) \Leftrightarrow (m_1, -1) = (\alpha m_2, -\alpha) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m_1 = \alpha \, m_2 \\ -1 = -\alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m_1 = \alpha \, m_2 \\ \alpha = 1 \end{cases}$$

Luego, otro enunciado para la condición de paralelismo es:

$$r_1 // r_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2 \quad \text{y} \quad h_1 \neq h_2$$

Para el caso $r_1 \equiv r_2$, se enuncia la ***condición de coincidencia entre dos rectas***:

$$r_1 \equiv r_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 // \vec{n}_2 \;\; \text{y} \;\; P \in r_2 \Leftrightarrow$$
$$\vec{u}_1 // \vec{u}_2 \;\; \text{y} \;\; P \in r_2$$

- Si las ecuaciones de las rectas están dadas en forma general:

$$r_1 \equiv r_2 \Leftrightarrow \exists \alpha \neq 0 / \; a_1 = \alpha \, a_2 \; , \; b_1 = \alpha \, b_2 \;\; \text{y} \;\; c_1 = \alpha \, c_2$$

y si a_2, b_2 y c_2 no son nulos:

$$r_1 \equiv r_2 \Leftrightarrow \;\; \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

- Si las ecuaciones de las rectas están dadas en forma explícita y dada la unicidad de esta representación:

$$r_1 \equiv r_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2 \quad \text{y} \quad h_1 = h_2$$

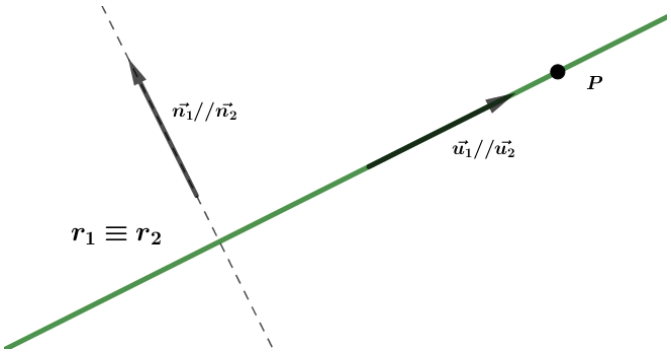
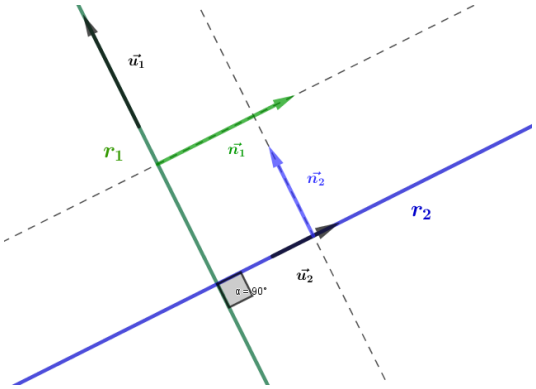


Figura 11

3.2 Condición de perpendicularidad entre dos rectas



$r_1 \perp r_2$

Figura 12

Si los vectores $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ son normales, y los vectores $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ son paralelos a las rectas r_1 y r_2 respectivamente, entonces:

$$r_1 \perp r_2 \Leftrightarrow (\hat{r_1, r_2}) = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow (\hat{\vec{n}_1, \vec{n}_2}) = (\hat{\vec{u}_1, \vec{u}_2}) = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2$$

La condición de perpendicularidad entre dos vectores no nulos permite enunciar la ***condición de perpendicularidad entre dos rectas secantes***:

$$r_1 \perp r_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 . \vec{n}_2 = 0 \Leftrightarrow \vec{u}_1 . \vec{u}_2 = 0$$

- Si las ecuaciones de las rectas están dadas en forma general:

$$r_1) \ a_1x + b_1y + c_1 = 0 \quad \text{y} \quad r_2) \ a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

se tiene: $\vec{n}_1 = (a_1, b_1) \perp r_1$ y $\vec{n}_2 = (a_2, b_2) \perp r_2$

y $\vec{n}_1 . \vec{n}_2 = (a_1, b_1) . (a_2, b_2) = a_1a_2 + b_1b_2$

Luego, la condición de perpendicularidad puede expresarse:

$$r_1 \perp r_2 \Leftrightarrow a_1a_2 + b_1b_2 = 0$$

- Si las ecuaciones de las rectas están dadas en forma explícita:

$$r_1)\ y = m_1x + h_1 \quad \text{y} \quad r_2)\ y = m_2x + h_2 \quad \text{con} \quad m_1 \neq 0;\ m_2 \neq 0$$

se tiene: $\vec{n}_1 = (m_1, -1) \perp r_1$ y $\vec{n}_2 = (m_2, -1) \perp r_2$

y resulta: $\vec{n}_1.\vec{n}_2 = (m_1, -1).(m_2, -1) = m_1\, m_2 + 1 = 0$

Luego, otro enunciado para la condición de perpendicularidad es:

$$r_1 \perp r_2 \Leftrightarrow m_1m_2 = -1$$

Ejemplo 6:

Dadas las rectas:

$$r_1)\ 3x + 4y - 12 = 0 \qquad r_2)\ 4x - 3y + 12 = 0$$

$$r_3)\ 6x + 8y - 24 = 0 \qquad r_4)\ -\frac{3}{2}x - 2y + 7 = 0$$

Se observa que:

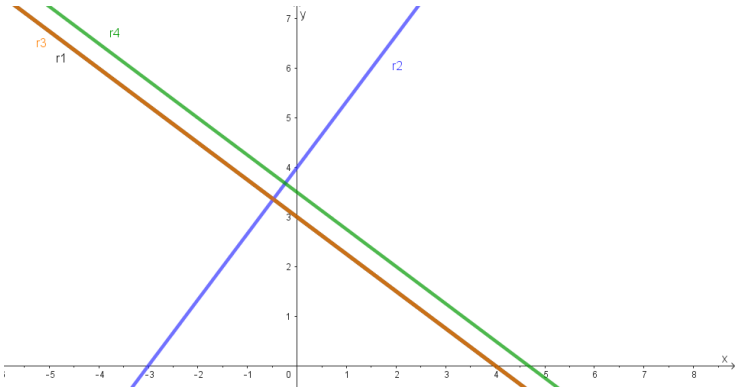
a) r_1 es perpendicular a r_2 porque $(3,4).(4,-3) = 3.4 + 4.(-3) = 0.$

b) r_1 coincide con r_3 pues

$$\frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{-12}{-24}.$$

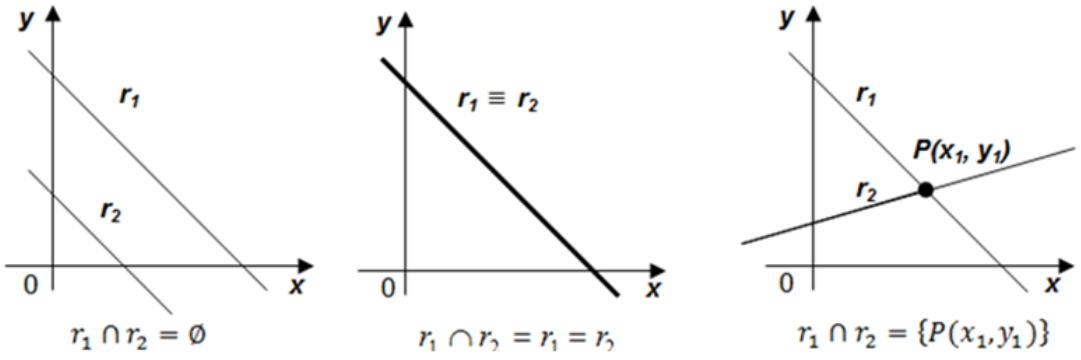
c) r_1 es paralela a r_4 ya que

$$\frac{3}{-3/2} = \frac{4}{-2} \neq \frac{-12}{7}$$



4. Posiciones relativas entre dos rectas

Dadas dos rectas r_1 y r_2 en el plano, ocurre uno y sólo uno de los siguientes casos:



rectas paralelas *rectas coincidentes* *rectas secantes*

Figura 13

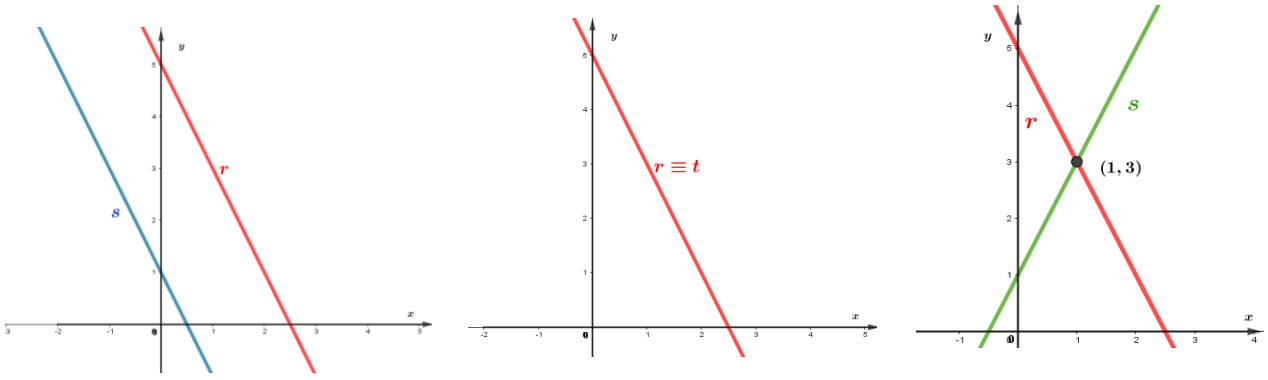
Ejemplo 7:

a) Las rectas $r)\ y = -2x + 5$ y $s)\ 2x + y - 1 = 0$ son paralelas, pues tienen igual pendiente: $m = -2$. No son coincidentes, ya que no poseen igual ordenada al origen.

b) Las rectas $r)\ y = -2x + 5$ y $l)\begin{cases} x = t \\ y = 5 - 2t \end{cases} t \in R$ son coincidentes, pues tienen dos puntos en común (y por lo tanto todos sus puntos son comunes): $(0,5)$ y $(1,3)$.

c) Las rectas $r)\ y = -2x + 5$ y $h) - 2x + y - 1 = 0$ no son paralelas, pues no tienen la misma pendiente, por lo tanto deben intersecarse en un punto.

Resolviendo el sistema $\begin{cases} y = -2x + 5 \\ -2x + y - 1 = 0 \end{cases}$, resulta que $-2x + (-2x + 5) - 1 = 0 \Leftrightarrow -4x = -4 \Leftrightarrow (1,3)$ son las coordenadas del punto intersección.



a) b) c)

5. Intersección de rectas

Determinar la intersección de dos lugares geométricos supone encontrar el conjunto de puntos que tienen en común.

Como hemos visto en la página 17, la intersección entre dos rectas puede darse (según su posición relativa) de una de las siguientes formas:

- $r_1 // r_2 \Leftrightarrow r_1 \cap r_2 = \emptyset$
- $r_1 \equiv r_2 \Leftrightarrow r_1 \cap r_2 = r_1 = r_2$
- r_1 y r_2 secantes $\Leftrightarrow r_1 \cap r_2 = \{P(x,y)\}$

El problema geométrico de determinar $r_1 \cap r_2$ se traduce analíticamente en resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
En efecto, si $r_1)\ a_1x + b_1y + c_1 = 0$ y $r_2)\ a_2x + b_2y + c_2 = 0$, vale que $P(x,y)$ es un punto de ambas rectas ($P \in r_1 \cap r_2$) si y sólo si sus coordenadas verifican el sistema:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

Nótese que es sencillo predecir ***el tipo de solución*** del sistema por simple inspección de los coeficientes de ambas ecuaciones. Esto es:

- De acuerdo a la condición de paralelismo entre rectas vista en la página 13, si se verifica que $\begin{cases} a_1 = \alpha\, a_2 \\ b_1 = \alpha\, b_2 \\ c_1 \neq \alpha\, c_2 \end{cases}$ ($\alpha \neq 0$) las rectas resultan paralelas y el sistema es inconsistente, es decir su conjunto solución es el conjunto vacío.

- De acuerdo a la condición de coincidencia entre rectas vista en la página 14, si $\begin{cases} a_1 = \alpha\, a_2 \\ b_1 = \alpha\, b_2 \\ c_1 = \alpha\, c_2 \end{cases}$ ($\alpha \epsilon R$) entonces las ecuaciones son equivalentes, es decir representan a la misma recta y por lo tanto el sistema es consistente con infinitas soluciones. Las mismas resultan ser las coordenadas de todos los puntos que satisfacen cualquiera de las dos ecuaciones dadas.

- si se verifica que $a_1\, b_2 \neq a_2\, b_1$ las rectas son secantes y el sistema es consistente con una única solución: las coordenadas del único punto de intersección.

Ejemplo 8:
Sean las rectas $r)\ 2x + y - 1 = 0$ y $t)\ 3x - 2y + 4 = 0$
$\vec{n}_r = (2,1)$ y $\vec{n}_t = (3,-2)$ son vectores normales a r y t respectivamente.
Obsérvese que $\vec{n}_r$ y $\vec{n}_t$ no son paralelos $(2.(-2) \neq 1.3)$, luego r y t resultan ser secantes.

Para encontrar las coordenadas del único punto común a ambas rectas debe resolverse el sistema $\begin{cases} 2x+y-1=0 \quad (E_1) \\ 3x-2y+4=0 \quad (E_2) \end{cases}$.

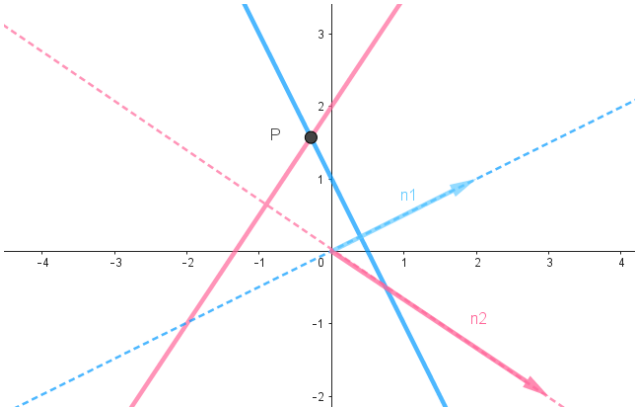
Utilizando el método de sustitución:

de E_1: $y=1-2x$,

reemplazando en E_2: $3x-2(1-2x)+4=0 \Longrightarrow x=-\frac{2}{7}$

luego: $y=\frac{11}{7}$.

Entonces: $r \cap t = \left\{\left(-\frac{2}{7}, \frac{11}{7}\right)\right\}$



Ver en https://www.geogebra.org/m/ucrr4tyg

Actividad 5

1) Halla el ángulo agudo que forman las rectas:
   a) $r_1) \; 3x-y+2=0$ y $r_2) \; 2x+y-2=0$
   b) $r_1) \; x+2y+1=0$ y $r_2) \; 2x-y-2=0$

2) ¿Son las rectas $r_1) \; 2x+3y=1$ y $r_2) \; y=-\frac{2}{3}x+10$ paralelas?¿Por qué?

3) En cada caso analiza si las rectas cuyas ecuaciones se dan son paralelas o perpendiculares entre sí, o calcula el ángulo agudo que forman:
   a) $x+2y=3$ $\quad 6x+12y=4$
   b) $2x-y+5=0$ $\quad y=2x+3$
   c) $x+2y+11=0$ $\quad \frac{3}{2}x-\frac{3}{4}y=1$
   d) $x+y-1=0$ $\quad 2x+3y=1$

4) En cada caso, halla el conjunto intersección de las rectas:

a) $r_1)\ 2x+y-1=0$ y $r_2)\ 3x-2y+4=0$

b) $r_1)\ x-3y-6=0$ y $r_2)\ 2x-6y=12$

c) $r_1)\ x+y=5$ y $r_2)\ 2x+2y=-1$

5) Dadas las rectas $s)\ -x+2y+3=0$ y $t)\ 3x+y-2=0$,

a) encuentra la amplitud del ángulo agudo que determinan.

b) halla la ecuación de la recta que contiene al punto de intersección entre ambas y forma un ángulo de 60º con el semieje positivo *x*.

6) Determina para qué valores de $k \in \Re$, la recta de ecuación:

$$(2k-1)x+(4-k)y-3k-5=0$$

a) es paralela a $s) 2x-3y+5=0$.

b) contiene al origen de coordenadas.

c) es perpendicular a la recta $t) 3x-y+2=0$

d) contiene al punto $P(-1,3)$.

6. Distancia de un punto a una recta

La distancia $\delta\ (P_1, r\ )$ de un punto P_1 a una recta r es la longitud del segmento determinado por el punto y por el pie de la perpendicular trazada desde P_1 a r.

Dada la recta $r)\ ax+by+c=0$ y el punto $P_1(x_1, y_1)$:

a) si $P_1 \in r$ entonces $\delta\ (P_1, r\ ) = 0$.

b) Si $P_1 \notin r$ entonces: $\delta\ (P_1, r) = \left|Proy_{\vec{n}}\ \overrightarrow{P_0P_1}\right|$, siendo $P_0(x_0, y_0)$ cualquier punto de r.

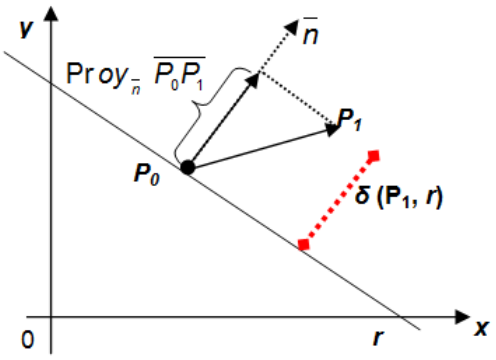


Figura 14

Recuerrda que: $Proy_{\vec{n}}\ \overrightarrow{P_0P_1} = (\overrightarrow{P_0P_1} \cdot \overrightarrow{n_0})\ \overrightarrow{n_0}$

Se tiene:

$$\delta\ (P_1, r) = \left|Proy_{\vec{n}}\ \overrightarrow{P_0P_1}\right| = \left|(\overrightarrow{P_0P_1} \cdot \overrightarrow{n_0})\ \overrightarrow{n_0}\right| = \left|\overrightarrow{P_0P_1} \cdot \overrightarrow{n_0}\right| |\overrightarrow{n_0}| = \left|\overrightarrow{P_0P_1} \cdot \overrightarrow{n_0}\right|$$

Como $P_0(x_0, y_0)$, $P_1(x_1, y_1)$ y $\vec{n} = (a, b)$:

$$\delta\,(P_1,r) = \left|\overrightarrow{P_0P_1}\,.\,\overrightarrow{n_0}\right| = \left|(x_1 - x_0\,, y_1 - y_0).\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\,,\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)\right|$$

$$= \left|\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}x_1 - \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}x_0 + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}y_1 - \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}y_0\right|$$

$$= \left|\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}x_1 + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}y_1 - \left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}x_0 + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}y_0\right)\right|$$

$$= \left|\frac{ax_1 + by_1 - (ax_0 + by_0)}{\sqrt{a^2+b^2}}\right|$$

Dado que P_0 es un punto de la recta, las coordenadas (x_0, y_0) verifican la ecuación de r, es decir $ax_0 + by_0 + c = 0$, resultando $c = -(ax_0 + by_0)$

Entonces:

$$\delta\,(P_1,r) = \left|\frac{ax_1 + by_1 - (ax_0 + by_0)}{\sqrt{a^2+b^2}}\right| = \left|\frac{ax_1 + by_1 + c}{\sqrt{a^2+b^2}}\right|$$

$$\boxed{\delta\,(P_1,r) = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2+b^2}}}$$

- Si $P_1 \equiv 0$ resulta: $\delta\,(P_1,r) = \frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.
- La ecuación $\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}x + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}y + \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}} = 0$, que es equivalente a $ax + by + c = 0$ y por lo tanto representa la misma recta, se llama ***ecuación normalizada*** **de la recta**.

  En ella, los coeficientes de las variables x e y son las componentes de un versor perpendicular a la recta y el término independiente representa, en valor absoluto, la distancia de la recta al origen de coordenadas.

6.1 Distancia entre dos rectas paralelas

La distancia entre dos rectas paralelas es la longitud del segmento determinado por sus puntos de intersección con una recta perpendicular a ambas.

Para hallar *d* (r_1,r_2) basta considerar un punto de una de las rectas y calcular su distancia a la otra recta.

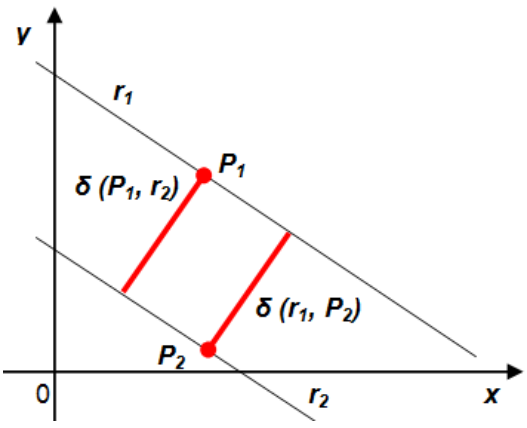


Figura 15

Si se considera P_1 punto de r_1, puede calcularse $\delta\ (P_1,\ r_2)$

Si se considera P_2 punto de r_2, puede calcularse $\delta(r_{1,}P_2)$

Actividad 6

1) ¿A qué distancia se encuentra el punto *C*(4,7) de la recta de ecuación $\begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \end{cases}\ t \in \mathbb{R}$?

2) En cada caso, halla la ecuación de la recta que contiene al punto de intersección de $r_1) 3x-5y+9=0$ y $r_2) 4x+7y-30=0$ y que, además:

   a) contiene al punto A (-3, - 5).

   b) es paralela a la recta $2x+3y-5=0$.

   c) es perpendicular a la recta $4x+5y-20=0$

3) Verifica que $r_1)\ x-3y-2=0$ y $r_2)\ y=\frac{1}{3}x-5$ son paralelas, y calcula la distancia entre ellas.

4) Los puntos $A(2,3)$ y $B(6,4)$ son vértices de un rectángulo. Encuentra las coordenadas de los otros vértices, sabiendo que una de las diagonales está contenida en la recta de ecuaciones: $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 3 + 5t \end{cases}\ t \in \Re$.

5) ¿Cuáles son las coordenadas del punto simétrico a $R(9,-9)$, respecto de la recta determinada por los puntos $S(1,2)$ y $T(3,1)$?

6) Halla la ecuación de una recta que diste 2 unidades del origen y sea paralela a la recta de ecuación $5x+12y=3$. ¿Existe única solución? Representa gráficamente.

7) Cada uno de los puntos *A*(2,3) y *B*(-2,2) forma con el origen de coordenadas dos rectas. Determina si el punto *C*(-1,3) pertenece a la recta bisectriz de alguno de los ángulos formados por ellas.

8) La intersección de r_1 y r_2 es el punto *Q*(3,2). Si *R*(5,1) y *S*(2,4) son puntos de r_1 y r_2 respectivamente, halla la recta bisectriz del ángulo agudo que forman ambas rectas.

9) a) Dados los puntos *A*(3,0) y *B*(4,2) determina una ecuación de la recta que los contiene y otra para la recta paralela a la anterior que contiene a *C*(2,6).

b) Determina una ecuación de la recta que contiene a *B* y *C* del ítem a) y otra para la recta paralela a la anterior que contiene a *A*.

c) Halla el perímetro de la figura que resulta.

10) Halla la ecuación de la recta que contiene al punto $A(4,1)$ y forma con los ejes coordenados un triángulo de área 8.

11) Determina las coordenadas de los puntos que están a distancia 3 del punto $A(2,-1)$ y pertenecen a la recta de ecuaciones: $r)\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 - 2t \end{cases} \quad t \in R$

7. Inecuaciones lineales

Una recta divide al plano en dos ***semiplanos*****,** recibiendo el nombre de ***recta frontera***.

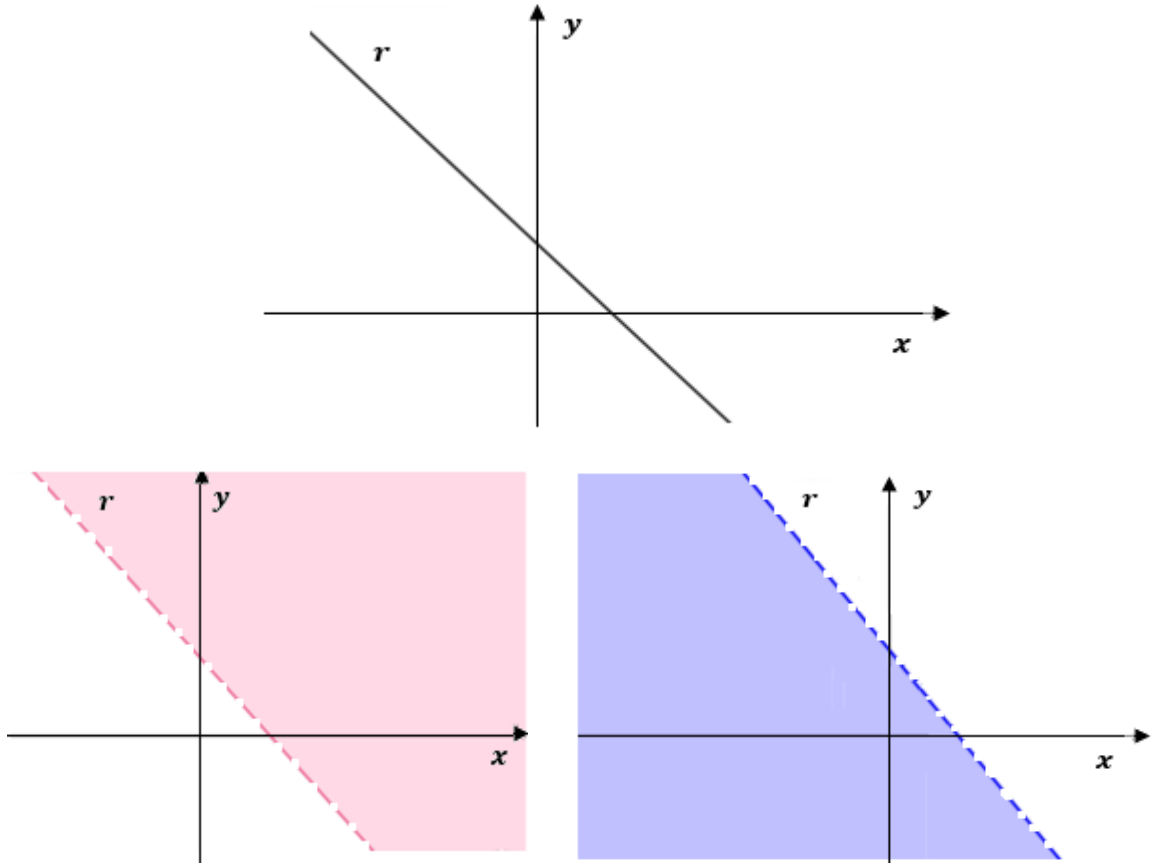
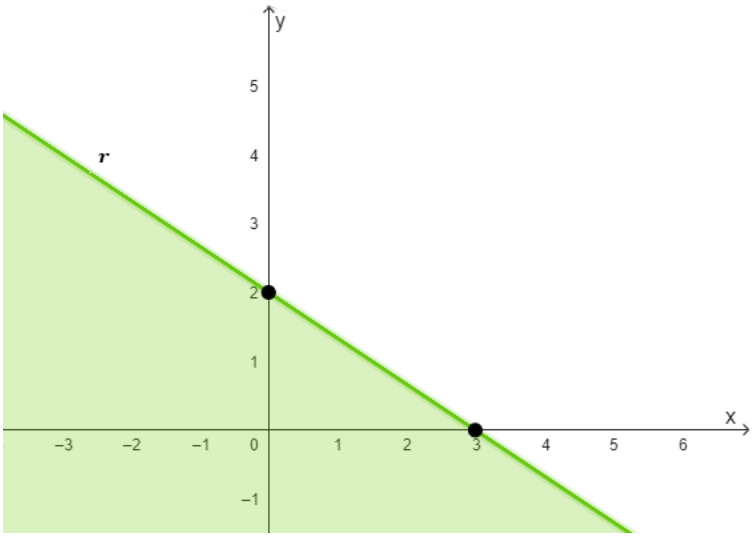


Figura 16

Si $r)\ ax + by + c = 0$, las inecuaciones $ax + by + c > 0$ y $ax + by + c < 0$ representan a cada uno de los semiplanos.

Observación: dado que los puntos de r no pertenecen a ninguno de los dos semiplanos (lo que gráficamente se indica con la línea punteada) en las inecuaciones se utilizan los signos de desigualdad estricta ($>$ o $<$). De haber escrito $ax + by + c \geq 0$ o $ax + by + c \leq 0$, la región representada sería la unión de un semiplano y la recta frontera, en este caso la gráfica de r tendrá trazado continuo.

Ejemplo 9:



La recta r contiene a los puntos $A(0,2)$ y $B(3,0)$, luego $r)\ 2x + 3y - 6 = 0$.
Entonces, la región destacada en la gráfica (un semiplano que incluye a la recta frontera) podrá representarse mediante una y sólo una de las inecuaciones:

$$2x + 3y - 6 \geq 0 \qquad \text{o} \qquad 2x + 3y - 6 \leq 0.$$

¿Cómo puede optarse por la correcta?

Se elige un punto arbitrario del plano, llamado ***punto de prueba***, y se decide cuál de las dos inecuaciones es verificada por sus coordenadas. La misma será la inecuación representante de la región sombreada.
Por comodidad suele elegirse como punto de prueba al origen de coordenadas, así resulta $2.0 + 3.0 - 6 = -6 < 0$, lo que determina que la inecuación que representa la región es $2x + 3y - 6 \leq 0$.

8. Sistemas de inecuaciones lineales en dos variables

El lugar geométrico de todos los puntos del plano cuyas coordenadas satisfacen simultáneamente dos o más inecuaciones lineales (es decir, un sistema de inecuaciones lineales) es la región plana resultante de la intersección de los semiplanos representados por cada una de las inecuaciones que forman el sistema.

Ejemplo 10:
Considérese la región R del plano representada por el sistema de inecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 3y \leq 6 \end{cases}$$

R puede ser expresada como la intersección de tres semiplanos, a saber:

- el primero, representado por $x \geq 0$, es el semiplano de la derecha, respecto del eje *y*, incluido éste;
- el segundo, representado por $y \geq 0$, es el semiplano superior, respecto del eje *x*, incluido éste;
- el tercero, representado por $2x+3y \leq 6$, es el semiplano que contiene al origen de coordenadas y queda determinado por la recta de ecuación $2x+3y=6$, la cual también está contenida en la región.

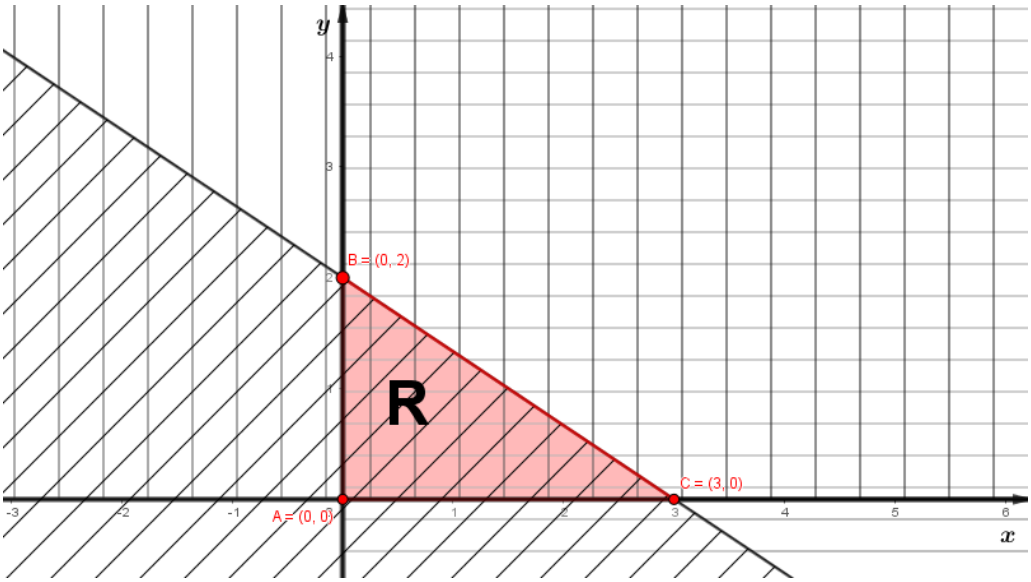


Figura 17

Ver en https://www.geogebra.org/m/eygfxfnm

La intersección de los semiplanos resulta ser el triángulo R de vértices $A(0,0)$, $B(0,2)$ y $C(3,0)$.

Es decir, R es el conjunto de los puntos del plano que constituyen el triángulo, incluidos sus lados. R se dice un conjunto **cerrado** y **acotado**.

Se debe advertir que un sistema de inecuaciones lineales puede tener como conjunto solución una región del plano abierta, o no acotada o, inclusive no tener solución (inconsistente).

Actividad 7

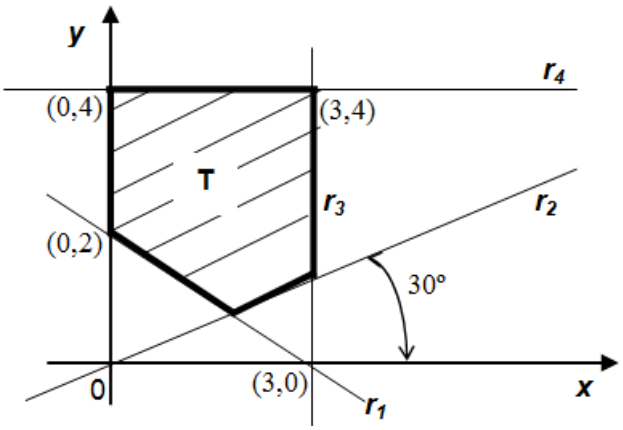
1) Sean el punto $A(2,3)$ y la recta r determinada por los puntos $B(1,1)$ y $C(3,2)$. Expresa mediante una inecuación el semiplano determinado por *r* que contiene al punto A, incluyendo los puntos de r.

2) Representa gráficamente, si es posible, el conjunto solución de los siguientes sistemas de inecuaciones lineales:

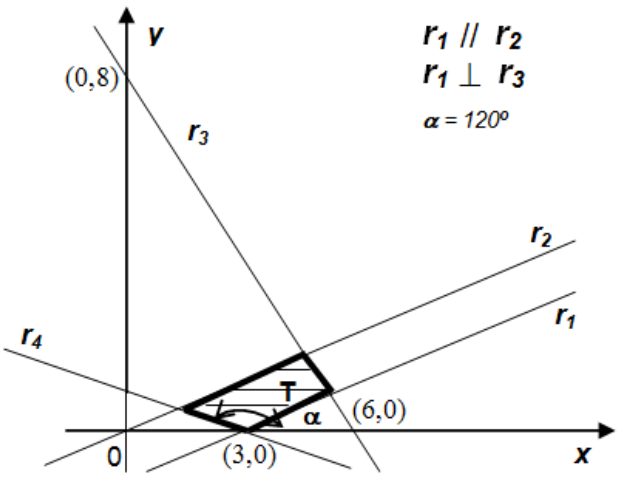
a) $\begin{cases} 3x+5y \le 15 \\ 5x+2y \le 10 \\ x \ge 0 \quad y \ge 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x-y \ge 0 \\ x-5y \ge -5 \\ x \ge 2 \quad y \ge 0 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x+y \ge 3 \\ 2x+3y \ge 6 \\ x \ge 0 \quad y \ge 0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x+y \ge 4 \\ x+y \le 2 \end{cases}$

3) Expresa, mediante un sistema de inecuaciones lineales en *x* e *y*, la región T.

a)



b)



4) Los puntos $A(4,5)$; $B(2,2)$ y $C(6,2)$ determinan el triángulo ABC.

a) Calcula: i) la medida de sus ángulos interiores,
ii) la altura correspondiente al lado AB,
iii) su área.

b) Escribe un sistema de inecuaciones lineales cuyo conjunto solución sean los puntos del triángulo *ABC*.

5) a) Expresa a través de un sistema de inecuaciones lineales, la región triangular que queda determinada por las siguientes rectas. Grafica dicha región.

$w) -9x + 2y + 15 = 0$ $\quad s) y = -\frac{3}{4}x + 3$ $\quad r) \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 + t \end{cases} \quad t \in R$

b) Halla el punto de intersección entre r y w. Llamalo P.

c) Calcula la distancia del punto P a la recta s).

d) Determina el área del triángulo formado.

6) Determina las coordenadas de los puntos que están a distancia 3 del punto $A(2, -1)$ y pertenecen a la recta de ecuaciones: $r) \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 - 2t \end{cases} \quad t \in R$

Respuestas

Colaboración Prof. Luciana Calderón - Prof. Leticia Peralta

Actividad Nº 1

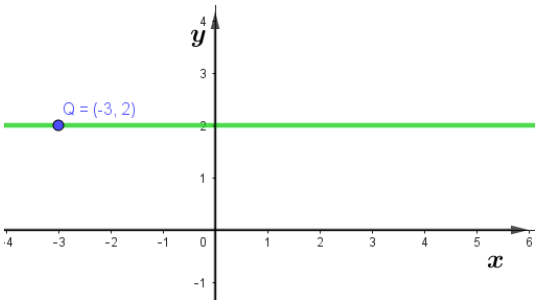
1) Ecuación vectorial $\overrightarrow{OP} = t.\vec{u}$ Ecuaciones paramétricas $\begin{cases} x = u_1.t \\ y = u_2.t \end{cases} \quad t \epsilon R$

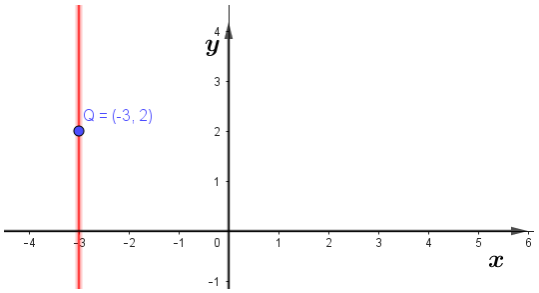
Ejemplo: $\overrightarrow{OP} = t.(2;-3)$ y $\begin{cases} x = 2t \\ y = -3t \end{cases} \quad t \epsilon R$

2) $b = -3$

3) Una opción es: $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 + 2.t \end{cases} \qquad t \in R$

4) a) $\begin{cases} x = -3 + t \\ y = 2 \end{cases} \qquad t \in R$ b) $\begin{cases} x = -3 \\ y = 2 + t \end{cases} \qquad t \in R$





5) a) $\begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases} \quad t \epsilon R$ b) $\begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases} \quad t \epsilon (-1;4]$ c) $\begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases} \quad t \epsilon [a;b)$

6) a) P $\in r$ y $Q \notin r$ b) t = 4

b) t $\in \left[-\frac{1}{4};2\right]$ d) Área = $\frac{81}{8}$

e) $\begin{cases} x = -t \\ y = 9 + 4.t \end{cases} \qquad t \in R$ $\begin{cases} x = -5t \\ y = 9 + 20.t \end{cases} \qquad t \in R$

7) $\begin{cases} x = 3 + 5s \\ y = 4 - s \end{cases} \qquad s \in R$

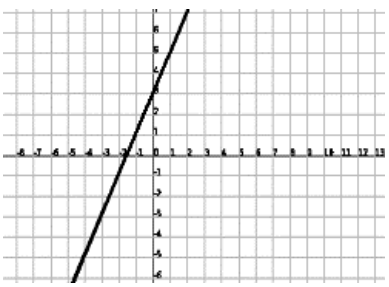
Actividad Nº 2

1) a) $2x - y - 1 = 0$ b) $x - y = 0$ c) $y - 3 = 0$

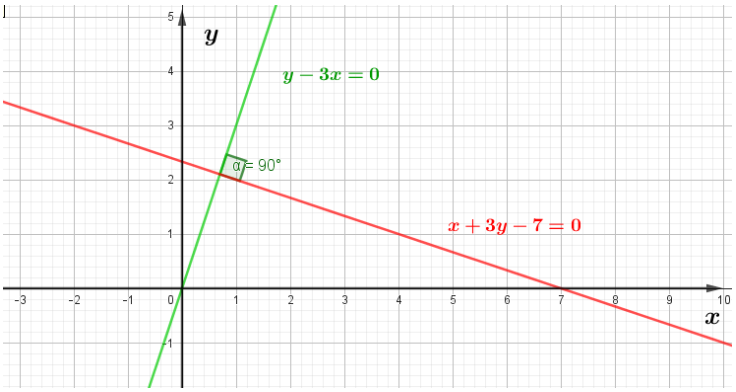
d) $x = 0$ (eje y) e) $y = 0$ (eje x)

2) a) $P_1 \epsilon r;\ P_2 \notin R$

b) $I_x\left(-\frac{3}{2};0\right)$ $I_y(0,3)$



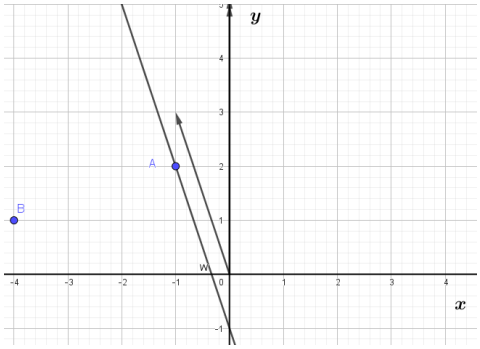
3) a)



b) x + 3y – 7 = 0

c) La recta perpendicular que contiene al origen es: y - 3x = 0.

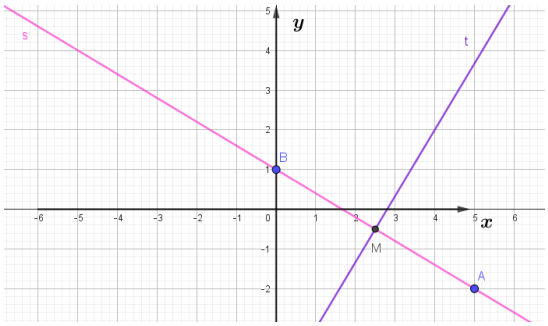
4) a) $\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 2 + 3t \end{cases} \quad t \in R$



b) $B \notin r$

c) $3x + y + 1 = 0$

5) s) $\begin{cases} x = 5 - 5s \\ y = -2 + 3s \end{cases} \quad s \in R$



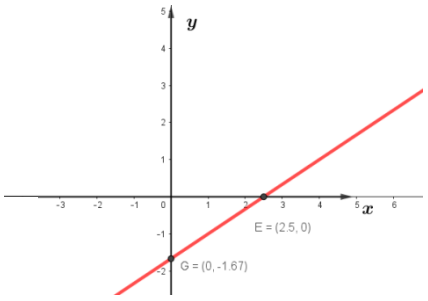
$t) -5x + 3y = -14$

Actividad Nº 3

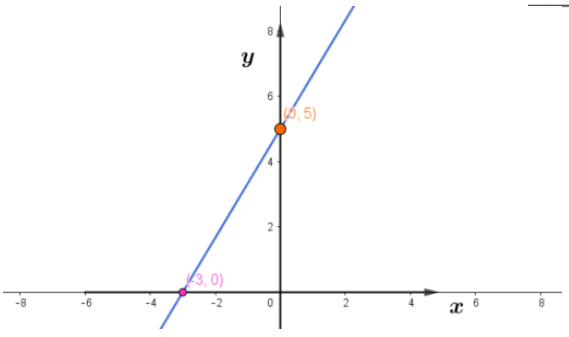
1) a) $\frac{x}{\frac{5}{2}} + \frac{y}{\frac{-5}{3}} = 1$

b) $I_x\left(\frac{5}{2};0\right) \quad I_y\left(0,-\frac{5}{3}\right)$

c)



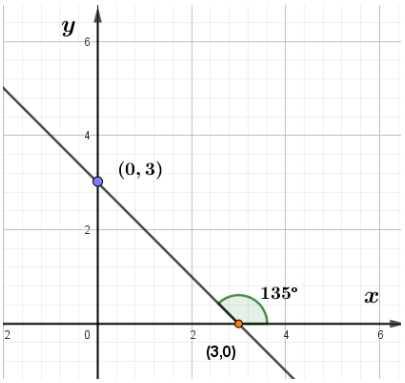
2) $\frac{x}{-3} + \frac{y}{5} = 1$



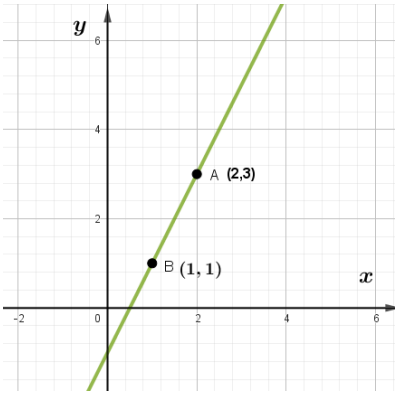
Actividad Nº 4

1) a) $y = mx, \ m > 0$ b) $y = mx + h, \ m < 0 \ , h < -1$ c) $y = x$ d) $y = -x$

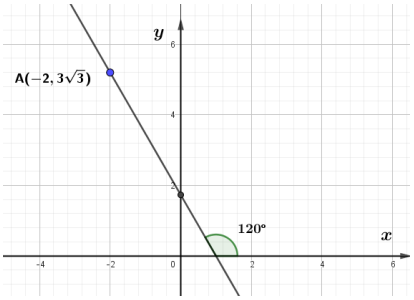
2) $y = tg(135^0)x + h = -x + 3$



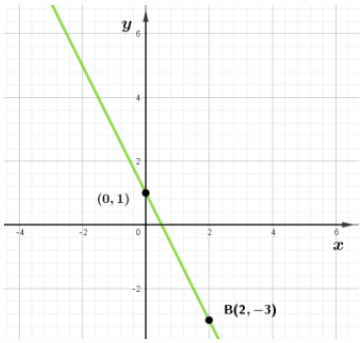
3) $r)\ y = 2x - 1$



4) a) $y = -\sqrt{3}x + \sqrt{3}$



b) $y = -2x + 1$

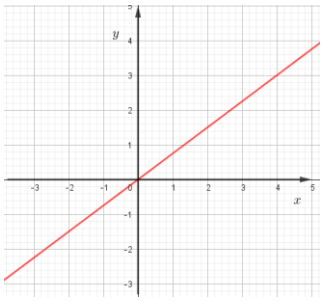


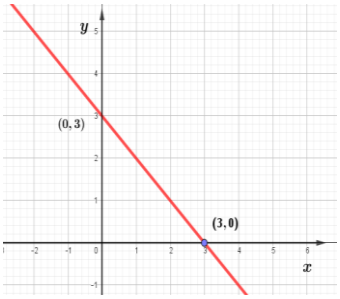
5) $y = -\frac{3}{5}x + 3$

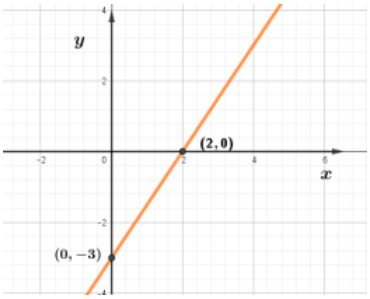
6)

Ecuación General	Ecuaciones Paramétricas	Ecuación Segmentaria	Ecuación Explícita
$x + y + 3 = 0$	$\begin{cases} x = -t \\ y = -3 + t \end{cases} \quad t \in R$	$\frac{x}{-3} + \frac{y}{-3} = 1$	$y = -x - 3$
$3x - y + 5 = 0$	$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 8 + 3t \end{cases} \quad t \in R$	$\frac{x}{-5/3} + \frac{y}{5} = 1$	$y = 3x + 5$
$3x - 2y - 6 = 0$	$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3t \end{cases} \quad t \in R$	$\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} = 1$	$y = \frac{3}{2}x - 3$
$2x - y - 3 = 0$	$\begin{cases} x = 2t \\ y = -3 + t \end{cases} \quad t \in R$	$\frac{x}{3/2} + \frac{y}{3} = 1$	$y = 2x - 3$

7) a) b) c)

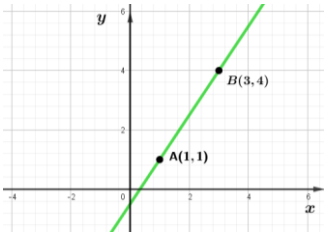




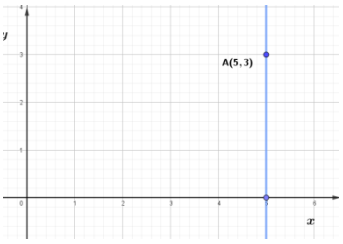


8) a)

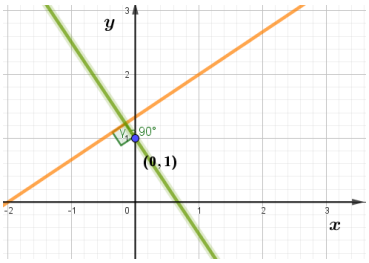
$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + 3t \end{cases} \quad t \in R$; -3x + 2y + 1 = 0



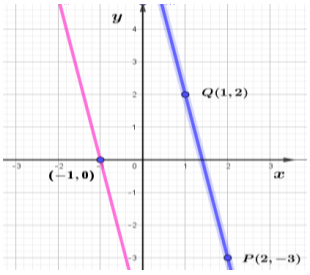
b) $\begin{cases} x = 5 \\ y = 3 + t \end{cases} \quad t \in R$; x = 5 $\forall$ y



c) 3x + 2y – 2 = 0

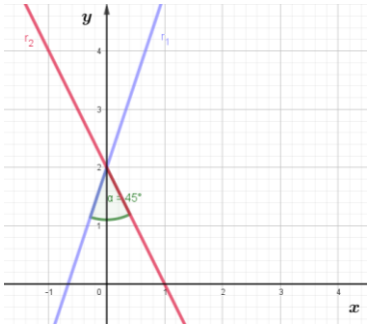


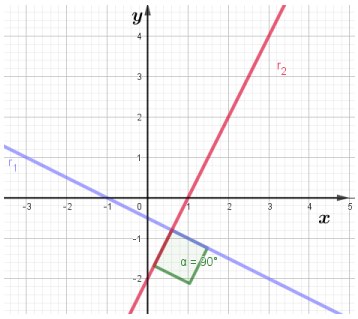
d) $\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 5t \end{cases} \quad t \in R$



Actividad Nº 5

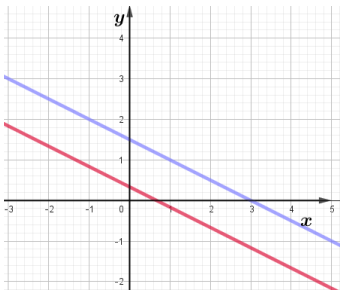
1) a) 45º b) 90º

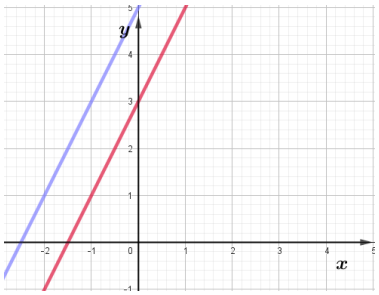




2) Son paralelas, pues el resultado de multiplicar sus pendientes es -1.

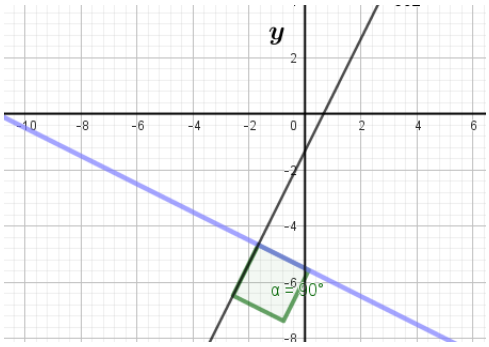
3) a) Paralelas b) Paralelas

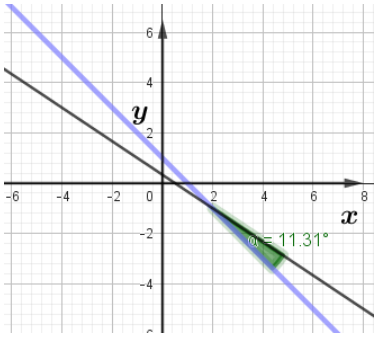




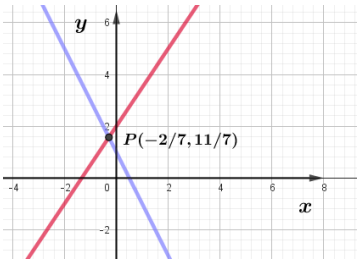
c) Perpendiculares

d) Ni paralelas, ni perpendiculares.
El ángulo que forman es $11º\ 31'$





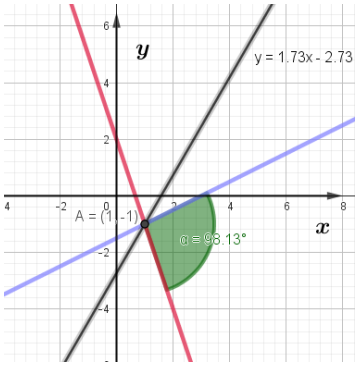
4) a) $P\left(\frac{-2}{7},\frac{11}{7}\right)$



b) Son rectas coincidentes. El conjunto está formado por todos los puntos cuyas coordenadas satisfacen a cualquiera de las ecuaciones.

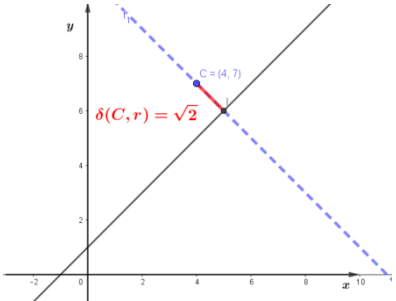
c) Son paralelas y no coincidentes. Entonces el conjunto solución es vacío.

5) a) 98º 13' (aprox.) b) $y=\sqrt{3}.(x-1)-1$



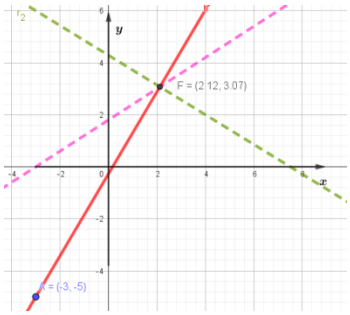
6) a) $k=-\frac{5}{4}$ b) $k=-\frac{5}{3}$ c) $k=1$ d) $k=\frac{9}{8}$

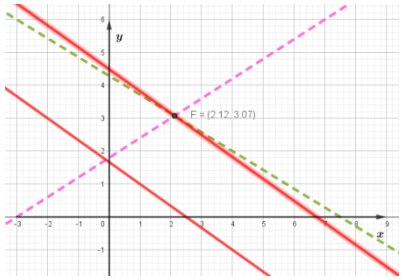
Actividad Nº 6

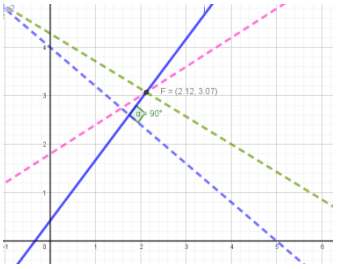


1) $\delta(P_1, r) = \sqrt{2}$

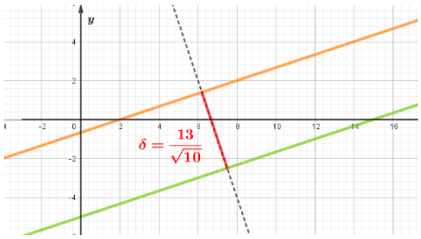
2) a) $331x - 210y - 57 = 0$ b) $2x + 3y - \frac{552}{41} = 0$ c) $5x - 4y + \frac{69}{41} = 0$



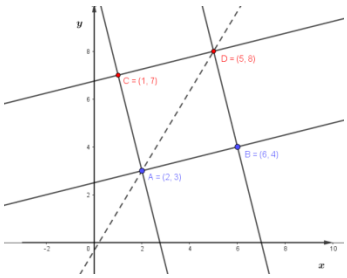




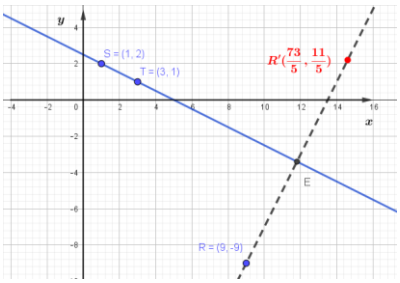
3) Son paralelas. La distancia es $\frac{13}{\sqrt{10}}$



4) C(1;7) D(5;8)



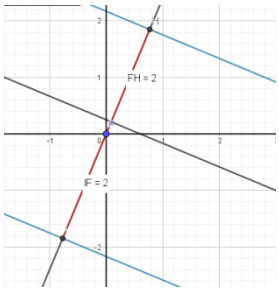
5) $R'\left(\frac{73}{5}, \frac{11}{5}\right)$



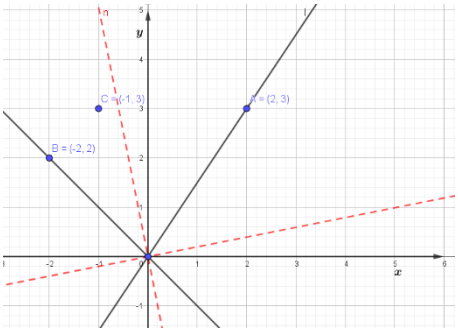
6) Dos soluciones

r_1) 5x + 12y + 26 = 0

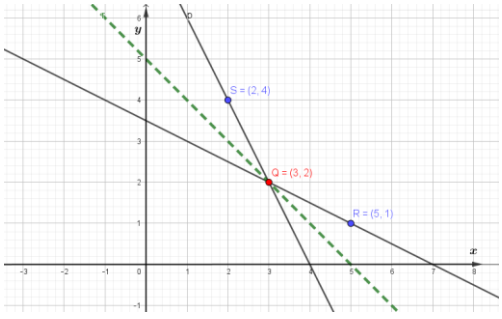
r_2) 5x + 12y – 26 = 0



7) C no pertenece a la recta bisectriz



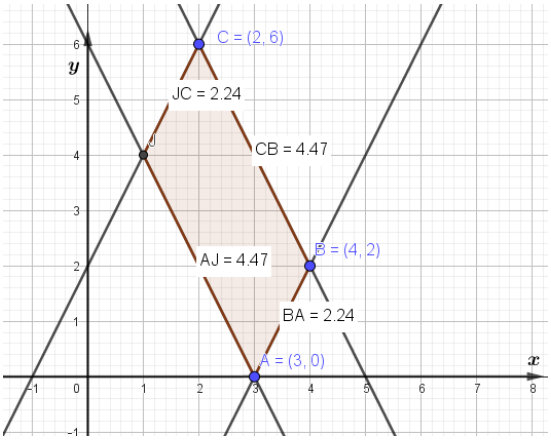
8) x+y-5=0



9) a) $r_1 \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2t \end{cases} \quad t \in R \qquad r_2 \begin{cases} x = 2 + s \\ y = 6 + 2s \end{cases} \quad s \in R$

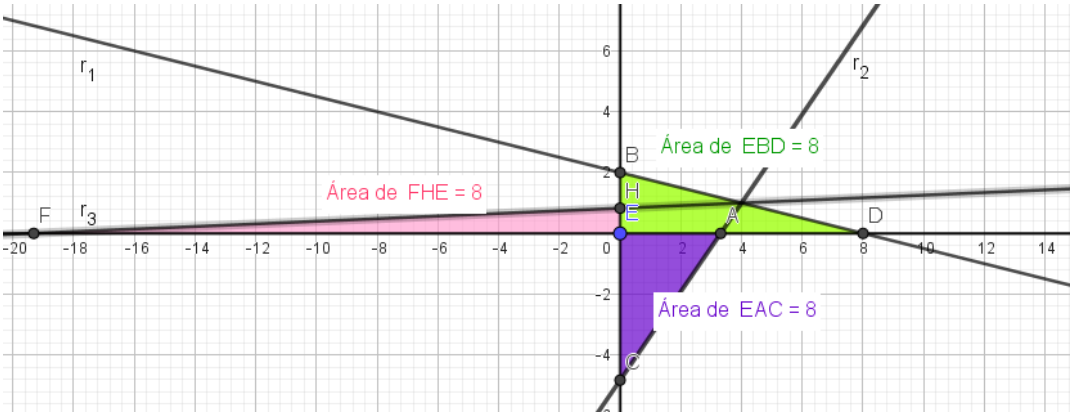
b) $r_3 \begin{cases} x = 4 - 2s \\ y = 2 + 4s \end{cases} \quad s \in R \qquad r_4 \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 4t \end{cases} \quad t \in R$

c) Perímetro es $2\sqrt{5} + 2\sqrt{20} = 13.42$

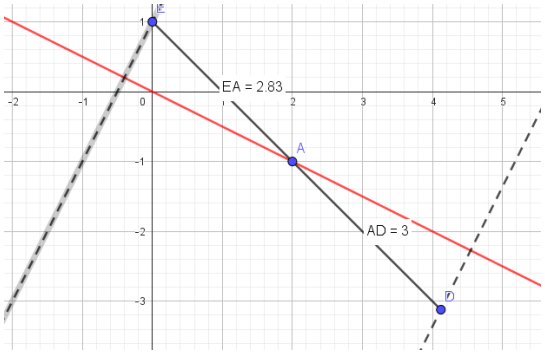


10)

$r_1)\quad y = -\frac{1}{4}(x-4)+1 \qquad r_2)\quad y = \left(\frac{3+2\sqrt{2}}{4}\right)(x-4)+1 \qquad r_3)\quad y = \left(\frac{3-2\sqrt{2}}{4}\right)(x-4)+1$

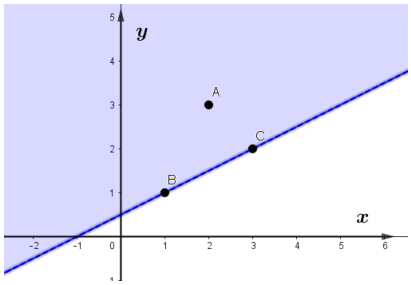


11) $P\left(\frac{4+3\sqrt{2}}{2}; \frac{-2-3\sqrt{2}}{2}\right) \qquad Q\left(\frac{4-3\sqrt{2}}{2}; \frac{-2+3\sqrt{2}}{2}\right)$

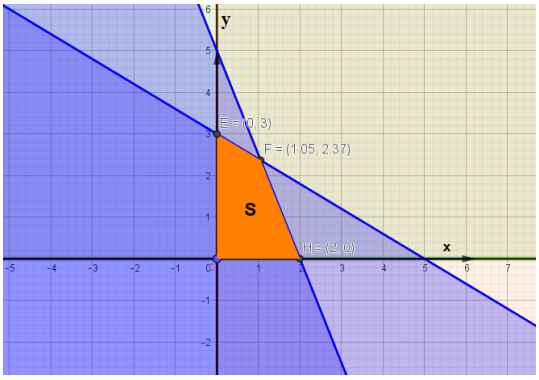


Actividad Nº 7

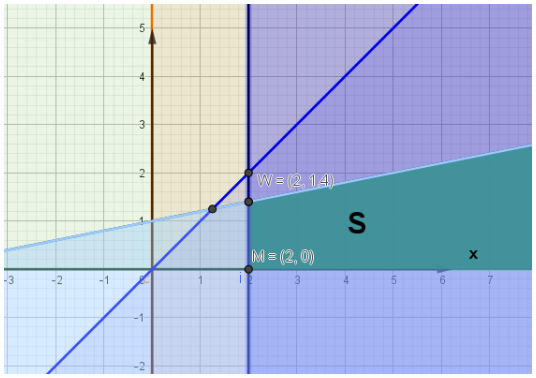
1) $-x + 2y - 1 \geq 0$



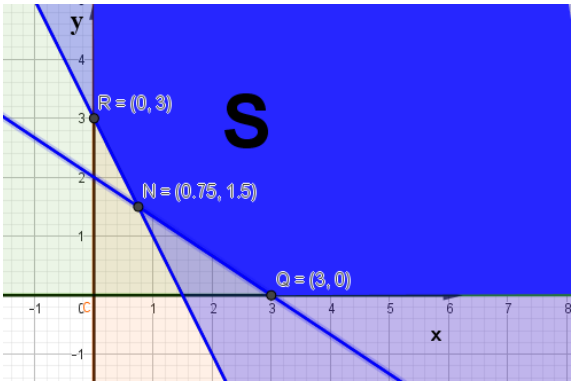
2) a)



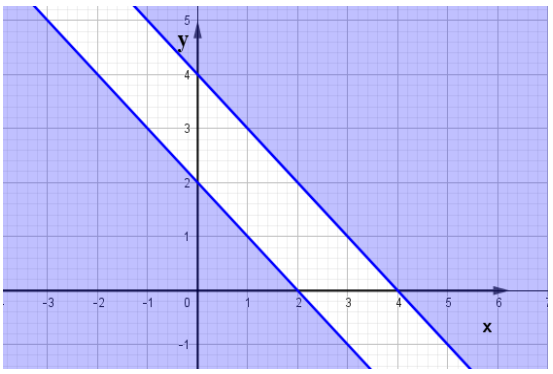
b)



c)



d) S = ϕ



3) a) $\begin{cases} y \leq 4 \\ x \leq 3 \\ y \geq \dfrac{1}{\sqrt{3}}x \\ \dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{2} \geq 1 \\ x \geq 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} \dfrac{x}{6} + \dfrac{y}{8} \leq 1 \\ y \geq -\sqrt{3}x + 3\sqrt{3} \\ -\dfrac{1}{8}x + \dfrac{1}{6}y \leq 0 \\ -\dfrac{1}{8}x + \dfrac{1}{6}y + \dfrac{3}{8} \geq 0 \end{cases}$

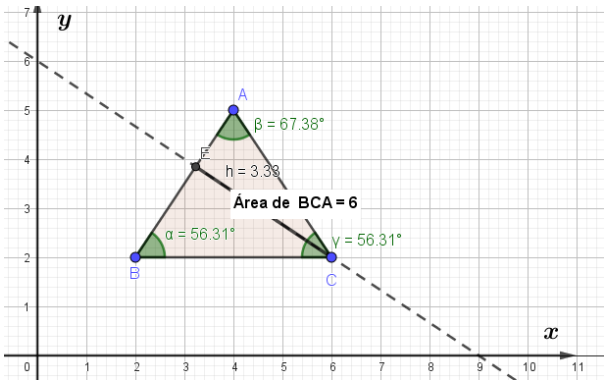
4) a) i) $\hat{A} = 67º38'$

$\hat{B} = 56º31'$

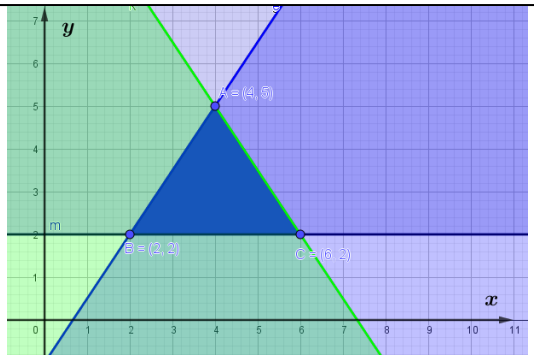
$\hat{C} = 56º\,31'$

ii) Altura = $\dfrac{12}{\sqrt{13}} \approx 3.33$

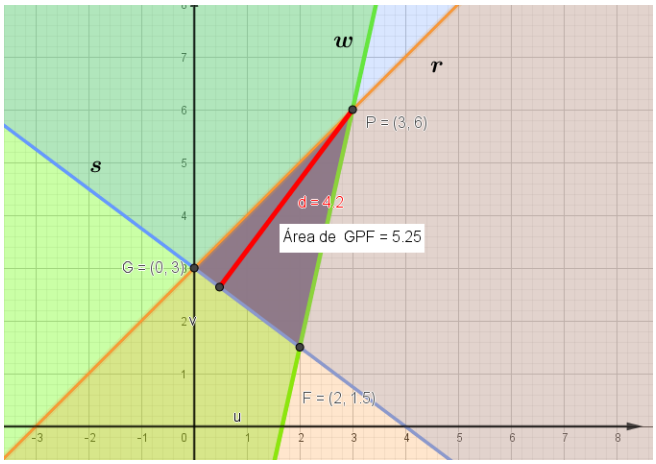
iii) Área = 6



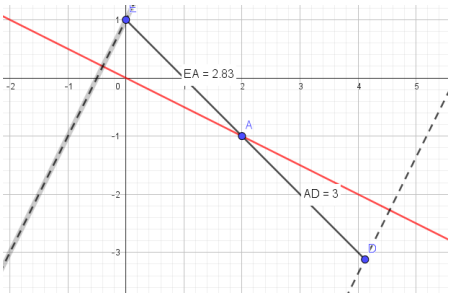
b) $\begin{cases} -3x+2y+2\leq 0 \\ -y+2\leq 0 \\ 3x+2y-22\leq 0 \end{cases}$



5) a) $\begin{cases} -9x+2y+15\geq 0 \\ y\leq -\frac{3}{4}x+3 \\ -x+y-3\leq 0 \end{cases}$ b) $P(3,6)$ c) $\delta(P,s) = 4{,}2$ d) $Área = 5{,}25$



6) $P\left(\frac{4+3\sqrt{2}}{2};\frac{-2-3\sqrt{2}}{2}\right)$ $Q\left(\frac{4-3\sqrt{2}}{2};\frac{-2+3\sqrt{2}}{2}\right)$



Bibliografía

Sagristá, R.; Có, P.; del Sastre, M.; González, M.; Katz, R. Panella, E. (2020). La recta en el plano. Inecuaciones lineales en dos variables. Apunte de Cátedra.